

Fase 1 — Diseño y Arquitectura

Curso: Internet: Arquitectura y Protocolos (Telemática) — 2026-2 **Proyecto:** Sistema de monitoreo distribuido y control **Protocolo:** DMCP — *Distributed Monitoring and Control Protocol*, versión 1.0 (preliminar) **Fecha de entrega:** 9 de septiembre de 2026

Este documento corresponde a la Fase 1. La sintaxis y las máquinas de estado aquí presentadas son **preliminares** y se refinarán en las Fases 2 y 3, donde se consolidará la especificación completa con estructura tipo RFC.

1. Descripción general del problema

Una organización opera una infraestructura distribuida compuesta por múltiples **nodos** (sensores, equipos de red, dispositivos IoT) que deben ser supervisados de forma remota. Cada nodo debe:

- Informar **periódicamente** su estado mediante métricas de telemetría (utilización de CPU, temperatura, nivel de batería, estado operativo, disponibilidad, métricas de funcionamiento).
- Reportar la ocurrencia de **eventos críticos** (fallas, superación de umbrales, pérdida de conectividad, alarmas, cambios importantes de estado).

Un **Servidor Central de Supervisión (SCS)** recibe la información de todos los nodos, mantiene un estado actualizado de la infraestructura y permite que **clientes de administración** consulten dicha información. No existe comunicación directa entre nodos y clientes: los nodos escriben hacia el SCS y los clientes leen desde el SCS.

El sistema tiene dos clases de información con requisitos de comunicación opuestos:

Clase	Ejemplo	Pérdida de un mensaje	Frecuencia
Telemetría periódica	CPU 42 %, T 51 °C	Tolerable si el dato se actualiza pronto	Alta (cada pocos segundos)
Eventos críticos	"batería < 5 %", "enlace caído"	No tolerable , puede tener consecuencias graves	Baja y esporádica

Esta diferencia es la que motiva un diseño de transporte **híbrido** (sección 6).

1.1 Objetivos de la solución

1. Integrar **varios protocolos reales de capa de aplicación** cooperando en un mismo sistema: un servicio de **resolución de nombres** (DNS), un servicio de **autenticación centralizada** (AUTH) y el servicio de **supervisión y petición de recursos** (SCS + DMCP).
2. Diseñar un protocolo de capa de aplicación (**DMCP**) cuya especificación sea suficientemente clara para que un tercero pueda implementarlo.
3. Justificar técnicamente el uso de TCP y/o UDP para cada tipo de mensaje.
4. Soportar **múltiples clientes concurrentes** y control de excepciones.

1.2 Alcance de la Fase 1

Se entrega: descripción del problema, arquitectura, entidades participantes, catálogo de mensajes, sintaxis preliminar, reglas básicas de comunicación, máquinas de estado y análisis preliminar TCP/UDP. **No** se implementa código funcional en esta fase.

2. Arquitectura propuesta

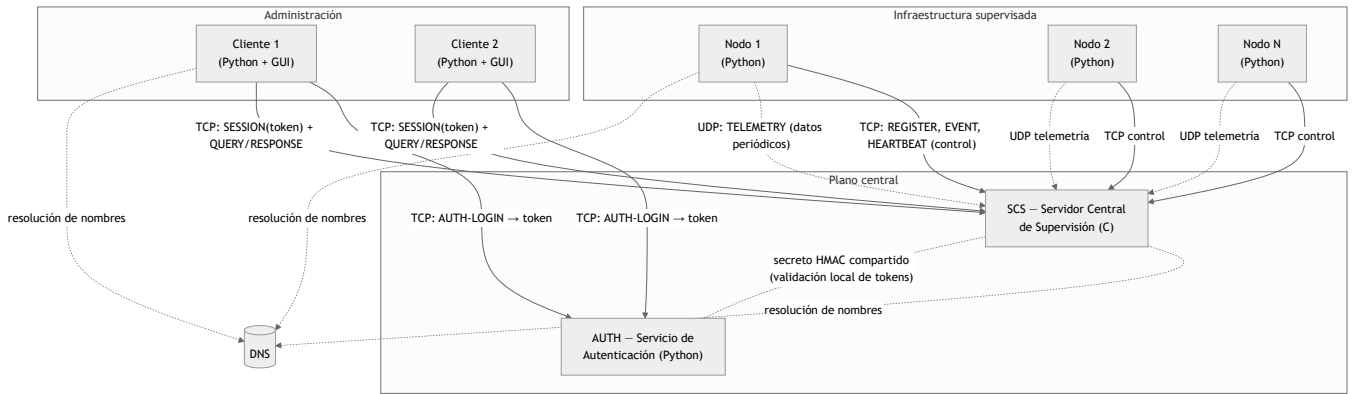
2.1 Composición mínima del sistema

Según el requisito 1 del enunciado, la arquitectura mínima consta de:

- **Al menos 2 nodos** que reportan métricas (en las pruebas se ejecutarán ≥ 2 procesos nodo, en máquinas distintas o en la misma con puertos distintos).
- **Un** Servidor Central de Supervisión (SCS).
- **Un** Servicio de Autenticación (AUTH).
- **Uno o varios** clientes de administración.

No hay comunicación directa entre nodos y clientes: los nodos envían información al SCS y los clientes la consultan desde el SCS.

2.2 Vista de componentes



2.3 Decisiones de arquitectura

#	Decisión	Justificación
A1	Servidor central en C , nodos y clientes en Python	Requisito del enunciado (servidor solo en C, API Berkeley). Python acelera el desarrollo de nodos y de la GUI del cliente. La interoperabilidad se garantiza usando un protocolo de texto (sección 4).
A2	Servicio AUTH separado del SCS	El enunciado pide evitar un sistema de usuarios basado únicamente en archivos/BD locales <i>dentro de la aplicación principal</i> . AUTH es un componente independiente con su propio almacén de credenciales; el SCS nunca ve contraseñas.
A3	Tokens de sesión firmados con HMAC-SHA256	El SCS valida el token localmente con un secreto compartido con AUTH: no hay una llamada de red por cada petición del cliente. TTL corto (15 min) + lista de revocación opcional.
A4	Transporte híbrido TCP + UDP	Analizado en la sección 6. UDP para telemetría, TCP para todo lo que exige confiabilidad.
A5	Conexión TCP de control persistente por nodo	Permite al SCS detectar la caída de un nodo (cierre de socket o expiración de <i>heartbeat</i>) y generar el evento "pérdida de conectividad". Sirve además de canal para comandos SCS → nodo (la parte "y control" del proyecto).
A6	El SCS escucha TCP y UDP en el mismo número de puerto (puerto recibido por consola)	Simplifica la configuración: un solo parámetro de puerto. Son dos sockets distintos (<code>SOCK_STREAM</code> y <code>SOCK_DGRAM</code>).
A7	Sin direcciones IP embebidas : toda dirección se obtiene por nombre de dominio vía <code>getaddrinfo</code> / <code>getaddrinfo</code> -equivalente	Requisito del enunciado. Si la resolución falla, se captura la excepción, se registra y se reintenta con <i>backoff</i> ; el servicio no termina.
A8	El SCS debe atender varios nodos y clientes a la vez . El enunciado permite el uso de hilos para ello. El modelo de concurrencia concreto se define e implementa en la Fase 3.	Requisito 3f y 10 del enunciado. En la Fase 1 basta con dejar constancia de que la arquitectura lo contempla.
A9	Estado en memoria en el SCS: registro de nodos, histórico por nodo/métrica (<i>buffer</i> de las últimas N muestras) y lista de eventos.	El histórico requerido es pequeño (≥ 5 muestras por nodo). La persistencia a disco no es un requisito; sí lo es el log de peticiones/respuestas.

2.4 Puertos y configuración

Ningún host se escribe como IP. Cada componente lee un archivo de configuración (o parámetros de consola) con **nombres de dominio**:

Componente	Parámetro	Ejemplo
SCS	puerto , archivoDeLogs (por consola)	<code>./scs 5000 /var/log/scs.log</code>
Nodo	scs_host , scs_port , node_id , node_key	<code>scs.telematica.local , 5000</code>
Cliente	auth_host , auth_port , scs_host , scs_port	<code>auth.telematica.local , scs.telematica.local</code>
AUTH	puerto , ruta del almacén de usuarios, secreto HMAC	<code>6000</code>

3. Entidades participantes

3.1 Nodo

- **Rol:** representa un elemento supervisado. Genera y envía telemetría y eventos.
- **Identidad:** `node_id` (cadena única) + `node_key` (secreto precompartido para registrarse).
- **Responsabilidades:**
 - Resolver el nombre del SCS y establecer la conexión de control TCP.
 - Registrarse (`REGISTER`) y recibir parámetros operativos (intervalo de telemetría, intervalo de *heartbeat*, puerto UDP del SCS).
 - Enviar `TELEMETRY` por UDP cada `telemetry_interval`.
 - Enviar `EVENT` por TCP ante una condición crítica, con confirmación obligatoria.
 - Enviar `HEARTBEAT` por TCP cada `heartbeat_interval`.
 - Atender `COMMAND` del SCS (p. ej. cambiar el intervalo, forzar una lectura).
 - Reconectarse ante caídas de la conexión de control.
- **Estado que mantiene:** su `session_id`, número de secuencia de telemetría, últimos parámetros operativos.

3.2 SCS — Servidor Central de Supervisión

- **Rol:** núcleo del sistema. Único componente en C.
- **Responsabilidades (requisito 3 del enunciado):**
 - a) Registrar los nodos que participan.
 - b) Recibir información periódica de estado (telemetría UDP).
 - c) Recibir eventos generados por los nodos (TCP, con ACK).
 - d) Mantener el estado de los nodos conectados (vivo/sospechoso/desconectado, últimas métricas, histórico).
 - e) Responder consultas sobre la infraestructura.
 - f) Atender **múltiples clientes de forma concurrente**.
- **Además:** *logging* en consola y archivo de toda petición/respuesta, incluyendo el identificador del cliente (IP y puerto de origen); recibe `puerto` y `archivoDeLogs` por consola.
- **Estado que mantiene:**
 - `registry[node_id] → { direccion_control, udp_endpoint, perfil_mtricas, estado, ultimo_heartbeat, ultima_telemetria, ultimo_seq_udp }`
 - `history[node_id][metric] → buffer circular de N muestras (timestamp, valor)`
 - `events → lista de eventos recientes (node_id, tipo, severidad, timestamp, descripción, estado_ack)`
 - `sessions → sesiones de cliente activas (token válido, perfil, socket)`

3.3 Cliente de Administración

- **Rol:** consulta el estado de la infraestructura. No modifica nodos salvo perfil `admin`.
- **Responsabilidades:**
 - Autenticarse contra AUTH (`AUTH-LOGIN`) y obtener un token.
 - Abrir sesión con el SCS presentando el token (`SESSION`).
 - Consultar: lista de nodos con estado instantáneo, detalle de un nodo, **histórico (≥ 5 muestras)**, eventos.
 - Mostrar la información en una **interfaz de visualización sencilla**.
 - Perfil `admin`: enviar comandos a un nodo a través del SCS.
- **Estado que mantiene:** token y su expiración, `session_id` del SCS, perfil.

3.4 AUTH — Servicio de Autenticación

- **Rol:** autenticación centralizada y gestión de perfiles de usuario.
- **Responsabilidades:**
 - Mantener el almacén de usuarios (usuario, *hash* de contraseña con *salt*, perfil).
 - Validar credenciales (`AUTH-LOGIN`) y emitir un **token firmado** (`AUTH-TOKEN`).
 - Cerrar sesión (`AUTH-LOGOUT`) y, opcionalmente, publicar una lista de revocación.
- **Perfiles previstos:**

Perfil	Permisos
<code>viewer</code>	Leer estado instantáneo de nodos
<code>operator</code>	<code>viewer</code> + leer histórico y eventos + suscribirse a actualizaciones
<code>admin</code>	<code>operator</code> + enviar comandos de control a los nodos

3.5 DNS

Servicio de resolución de nombres (no se implementa; se usa el del sistema). Todo componente resuelve los nombres de sus pares mediante `getaddrinfo`. El manejo de fallo de resolución es un requisito explícito (sección 5.5).

4. Protocolo DMCP — formato de mensajes (sintaxis preliminar)

4.1 Justificación del formato

DMCP usa un **formato de texto orientado a líneas**, estilo RFC 822 / HTTP (cabeceras `Clave: valor`, línea en blanco, cuerpo opcional).
Motivos:

- **Interoperabilidad C ↔ Python**: el parsing en C se resuelve con `recv` + búsqueda de `\r\n\r\n` + `sscanf` / `strtok`, sin librerías externas.
- **Depurable**: cumple mejor el requisito de *logging* legible de peticiones y respuestas.
- **Extensible**: añadir una cabecera no rompe a un receptor antiguo.

En la Fase 2 se documentará también el tamaño de cada campo; los campos son UTF-8 de longitud variable y el cuerpo se delimita con la cabecera `Length`.

4.2 Estructura general

```
DMCP/1.0 <TIPO> <TRANSPORTE>\r\n
Seq: <entero sin signo>\r\n
Session: <id de sesión | 0>\r\n
Ts: <timestamp epoch en ms>\r\n
[<Cabecera-Específica>: <valor>\r\n]...
Length: <n>\r\n
\r\n
<cuerpo de n bytes>
```

- **Línea de inicio**: versión, `TIPO` de mensaje, `TRANSPORTE` esperado (`TCP` o `UDP`) — permite detectar un mensaje enviado por el canal equivocado.
- `Seq`: número de secuencia por conexión (TCP) o por sesión (UDP).
- `Session`: `0` mientras el emisor no tiene sesión establecida.
- `Ts`: marca de tiempo del emisor (para ordenar telemetría y fechar eventos).
- `Length`: longitud del cuerpo en bytes (0 si no hay cuerpo).

4.3 Flags de control (cabecera `Flags`)

Flag	Significado
ACK_REQ	El emisor exige confirmación de este mensaje
ACK	Este mensaje es una confirmación (ver <code>Ack-Seq</code>)
ERR	Este mensaje transporta un error (cuerpo = descripción, ver tipo <code>ERROR</code>)

4.4 Catálogo de mensajes

Plano de control nodo ↔ SCS (TCP)

TIPO	Dirección	Cabeceras específicas	Cuerpo	ACK
REGISTER	Nodo → SCS	Node-Id , Node-Key , Udp-Port	Lista de métricas ofrecidas y capacidades	REGISTER-ACK
REGISTER-ACK	SCS → Nodo	Session , Telemetry-Interval , Heartbeat-Interval , Udp-Endpoint	—	—
HEARTBEAT	Nodo → SCS	—	—	HEARTBEAT-ACK
HEARTBEAT-ACK	SCS → Nodo	Ack-Seq	—	—
EVENT	Nodo → SCS	Event-Id , Severity (info / warning / critical) , Event-Type	Descripción + instantánea de métricas	EVENT-ACK (ACK_REQ siempre)
EVENT-ACK	SCS → Nodo	Ack-Seq , Event-Id	—	—
COMMAND	SCS → Nodo	Command-Id , Action (set-interval / read-now / reset)	Parámetros	COMMAND-RESULT
COMMAND-RESULT	Nodo → SCS	Ack-Seq , Command-Id , Status	Detalle	—
DEREGISTER	Nodo → SCS	Reason	—	REGISTER-ACK (cierre ordenado)

Plano de datos nodo → SCS (UDP)

TIPO	Dirección	Cabeceras específicas	Cuerpo	ACK
TELEMETRY	Nodo → SCS	Session , Seq	Muestras <code>metrica=valor</code> separadas por <code>;</code>	No (salvo <code>ACK_REQ</code> explícito)
TELEMETRY-ACK	SCS → Nodo	Ack-Seq	—	Solo si el <code>TELEMETRY</code> pidió <code>ACK_REQ</code>

Plano de cliente (TCP)

TIPO	Dirección	Cabeceras / cuerpo	Respuesta
AUTH-LOGIN	Cliente → AUTH	cuerpo: <code>user</code> , <code>password</code>	AUTH-TOKEN o ERROR
AUTH-TOKEN	AUTH → Cliente	<code>Profile</code> , <code>Expires-At</code> ; cuerpo: token	—
AUTH-LOGOUT	Cliente → AUTH	cuerpo: token	OK o ERROR
SESSION	Cliente → SCS	cuerpo: token	SESSION-ACK o ERROR
SESSION-ACK	SCS → Cliente	Session , Profile	—
QUERY-NODES	Cliente → SCS	Filter (opcional: <code>state=active</code>)	RESPONSE (lista de nodos + estado instantáneo)
QUERY-NODE	Cliente → SCS	Node-Id	RESPONSE (detalle + última telemetría)
QUERY-HISTORY	Cliente → SCS	Node-Id , Metric , Count (≥ 5)	RESPONSE (muestras históricas)
QUERY-EVENTS	Cliente → SCS	Node-Id (opcional) , Severity (opcional) , Count	RESPONSE (lista de eventos)
SUBSCRIBE	Cliente → SCS	Node-Id / all	RESPONSE + UPDATE asincronos
UPDATE	SCS → Cliente	Node-Id	Cambio de estado / nueva telemetría / nuevo evento
ADMIN-CMD	Cliente (admin) → SCS	Node-Id , Action , parámetros	RESPONSE ; el SCS reenvía como <code>COMMAND</code> al nodo
RESPONSE	SCS → Cliente	Ack-Seq , Status	cuerpo con el resultado
ERROR	cualquiera	Ack-Seq , Code	cuerpo: descripción legible

4.5 Códigos de error (ERROR / cabecera Code)

Código	Significado
400 BAD_FORMAT	Mensaje mal formado o cabecera obligatoria ausente
401 UNAUTHENTICATED	Falta token o token inválido/expirado
403 FORBIDDEN	El perfil no permite la operación
404 UNKNOWN_NODE	El Node-Id no existe
409 ALREADY_REGISTERED	El nodo ya tiene una sesión activa
422 INVALID_PARAM	Parámetro fuera de rango
429 RATE_LIMITED	Exceso de mensajes
500 INTERNAL	Error interno del servidor
503 UNAVAILABLE	Dependencia no disponible (p. ej. AUTH)

4.6 Ejemplos

Registro de un nodo (TCP):

```
DMCP/1.0 REGISTER TCP
Seq: 1
Session: 0
Ts: 1757203200000
Node-Id: sensor-bodega-01
Node-Key: 9f2c1a7b4e
Udp-Port: 41000
Length: 46

metrics=cpu,temp,battery,status,availability
```

Respuesta del SCS:

```
DMCP/1.0 REGISTER-ACK TCP
Seq: 1
Session: 7731
Ts: 1757203200110
Ack-Seq: 1
Telemetry-Interval: 5
Heartbeat-Interval: 10
Udp-Endpoint: scs.telematica.local:5000
Length: 0
```

Telemetría (UDP, sin ACK):

```
DMCP/1.0 TELEMETRY UDP
Seq: 148
Session: 7731
Ts: 1757203945000
Length: 47

cpu=0.42;temp=51.3;battery=0.87;status=ok
```

Evento crítico (TCP, con ACK obligatorio):

```
DMCP/1.0 EVENT TCP
Seq: 12
Session: 7731
Ts: 1757203950000
Flags: ACK_REQ
Event-Id: sensor-bodega-01-000009
Severity: critical
Event-Type: threshold-exceeded
Length: 39

temp=88.1; umbral=80.0; accion=alarma
```

Consulta de histórico (cliente → SCS):

```
DMCP/1.0 QUERY-HISTORY TCP
Seq: 3
Session: 5510
Ts: 1757204000000
Node-Id: sensor-bodega-01
Metric: temp
Count: 5
Length: 0
```

5. Reglas básicas de comunicación

5.1 Establecimiento

1. Todo componente **resuelve por nombre** la dirección de su par (`getaddrinfo`).
2. **Nodo:** abre conexión TCP de control con el SCS → `REGISTER` → espera `REGISTER-ACK` con `Session` y parámetros → inicia telemetría UDP y *heartbeats*.
3. **Cliente:** conexión TCP con AUTH → `AUTH-LOGIN` → `AUTH-TOKEN` → cierra con AUTH → conexión TCP con el SCS → `SESSION(token)` → `SESSION-ACK` → consultas.

5.2 Numeración y correlación

- Cada emisor numera sus mensajes con `Seq` **creciente** (por conexión TCP; por sesión en UDP).
- Toda respuesta o confirmación incluye `Ack-Seq` con el `Seq` del mensaje al que responde. Así el emisor correlaciona pregunta y respuesta aunque lleguen intercaladas.

5.3 Confirmaciones

- `REGISTER` , `EVENT` , `COMMAND` , `ADMIN-CMD` y las consultas **siempre** se confirman (con `*-ACK` o `RESPONSE`).
- `TELEMETRY` **no** se confirma por defecto (ver sección 6).
- `HEARTBEAT` se confirma con `HEARTBEAT-ACK` ; sirve para medir latencia y detectar un enlace degradado.

5.4 Temporizadores y reintentos

Situación	Temporizador	Acción al expirar
Nodo espera <code>REGISTER-ACK</code>	3 s	Reintentar hasta 3 veces; luego <i>backoff</i> exponencial (5 s, 10 s, 20 s, ..., máx 60 s)
Nodo espera <code>EVENT-ACK</code>	2 s	Retransmitir el mismo <code>Event-Id</code> hasta 3 veces; si falla, encolar en disco y reintentar tras reconexión
Nodo espera <code>HEARTBEAT-ACK</code>	2 × <code>heartbeat_interval</code>	Marcar la conexión como sospechosa; forzar reconexión
SCS no recibe <code>HEARTBEAT</code> de un nodo	3 × <code>heartbeat_interval</code>	Estado del nodo → <code>DESCONECTADO</code> ; generar evento <code>connectivity-loss</code> ; notificar a los clientes suscritos
Cliente espera <code>RESPONSE</code>	5 s	Reintentar 1 vez; luego informar error al usuario

5.5 Manejo de excepciones (requisito 11)

Situación	Comportamiento definido
Fallo de resolución DNS	Capturar la excepción, registrarla en el log, reintentar con <i>backoff</i> . El proceso no termina.
Conexión TCP rechazada o caída	Reintentar con <i>backoff</i> , el nodo conserva su <code>node_id</code> y vuelve a registrarse; el SCS conserva el histórico del nodo.
Mensaje mal formado	Responder <code>ERROR 400 BAD_FORMAT</code> (si hay canal), registrar, descartar el mensaje y mantener la conexión.
Cabecera obligatoria ausente / valor fuera de rango	<code>ERROR 400</code> o <code>ERROR 422</code> , descartar el mensaje.
Token inválido o expirado	<code>ERROR 401</code> ; el cliente debe repetir <code>AUTH-LOGIN</code> .
Operación no permitida por el perfil	<code>ERROR 403</code> , registrar el intento.
<code>Node-Id</code> desconocido en una consulta	<code>ERROR 404 UNKNOWN_NODE</code> .
Datagrama UDP de sesión desconocida	Descartar silenciosamente (posible sesión caída); registrar a nivel <i>debug</i> .
Telemetría con <code>Seq</code> menor o igual al último visto	Descartar (mensaje duplicado o fuera de orden); actualizar contador de pérdidas/duplicados.

5.6 Cierre

- **Nodo:** `DEREGISTER(Reason)` → el SCS confirma y marca el nodo como `RETIRADO` (conserva su histórico como dato histórico).
- **Cliente:** cierra el socket; el SCS libera la sesión. Token sigue válido hasta su expiración salvo `AUTH-LOGOUT`.
- **Caída abrupta:** detectada por cierre de socket TCP o expiración de temporizador (sección 5.4).

5.7 Registro (*logging*, requisito de implementación)

Cada petición y cada respuesta que procesa el SCS se escribe **en consola y en `archivoDeLogs`**, con: timestamp, identificador del cliente/nodo (`IP:puerto` de origen), `TIPO`, `Seq`, `Session`, resultado (`Status / Code`).

Formato de línea de log (preliminar):

```
2026-09-09T14:32:05.114Z RX 192.168.1.20:41522 QUERY-HISTORY seq=3 session=5510 node=sensor-bodega-01 metric=temp count=5
2026-09-09T14:32:05.119Z TX 192.168.1.20:41522 RESPONSE seq=3 ack=3 status=200 rows=5
```

6. Análisis preliminar sobre el uso de TCP y UDP

El objetivo no es decidir cuál protocolo es "mejor", sino asignar a cada tipo de mensaje el transporte cuyas garantías coinciden con las necesidades del mensaje.

6.1 Criterios de análisis

Para cada tipo de mensaje se consideran: tolerancia a pérdidas, frecuencia de transmisión, tamaño, criticidad de la información, necesidad de orden, necesidad de confiabilidad, necesidad de mantener una conexión, comportamiento ante retardos y ante pérdidas.

6.2 Tabla de decisión por tipo de mensaje

Mensaje	Tolera pérdida	Frecuencia	Tamaño	Criticidad	Requiere orden	Requiere confiabilidad	Requiere conexión	Transporte
TELEMETRY	Sí (el próximo dato lo reemplaza)	Alta (cada 5 s)	Pequeño (1 datagrama)	Baja	No (se usa <code>Ts</code>)	No	No	UDP
REGISTER / REGISTER-ACK	No	Una vez por sesión	Pequeño	Alta (sin registro no hay nodo)	Sí	Sí	Sí	TCP
EVENT / EVENT-ACK	No (puede tener consecuencias graves)	Baja, esporádica	Pequeño-medio	Alta	Sí	Sí	Sí	TCP
HEARTBEAT	Sí (individual), pero varios seguidos ⇒ nodo caído	Media (cada 10 s)	Mínimo	Media (señal de vida)	No	No	Sí (reutiliza la conexión de control)	TCP (sobre la conexión existente)
COMMAND / COMMAND-RESULT	No	Rara	Pequeño	Alta (control del nodo)	Sí	Sí	Sí	TCP
AUTH-LOGIN / AUTH-TOKEN	No	Rara	Pequeño	Alta (credenciales)	Sí	Sí	Sí	TCP
SESSION / consultas QUERY-* / RESPONSE	No	Media (interacción del usuario)	Medio-grande (histórico, listas)	Media-alta	Sí	Sí	Sí	TCP
UPDATE (suscripción)	Sí (el estado se puede volver a consultar)	Variable	Pequeño	Media	No	No estricta	Sí (canal cliente)	TCP (sobre el canal de sesión ya abierto)

6.3 Racional

Por qué UDP para TELEMETRY :

- El enunciado dice explícitamente que "la pérdida ocasional de alguno de estos mensajes puede ser tolerable, siempre que la información sea actualizada periódicamente". El valor de una muestra caduca cuando llega la siguiente.
- Alta frecuencia × muchos nodos ⇒ mantener una conexión TCP con *estado* y control de congestión por cada flujo de telemetría es un costo innecesario.
- No se requiere orden estricto: el SCS usa la marca `Ts` y el `Seq` para quedarse con la muestra más reciente y descartar duplicados/rezagados.
- Ante retardo: una muestra que llega tarde ya no es útil; con TCP el *head-of-line blocking* retrasaría además las muestras siguientes. Con UDP cada datagrama es independiente.

Por qué TCP para EVENT :

- "En estos casos, la pérdida de un mensaje puede tener consecuencias importantes." ⇒ se necesita **entrega confiable y ordenada**.
- Son mensajes **poco frecuentes**: el costo de TCP es despreciable.
- Reutilizan la **conexión de control ya abierta** del nodo, así que no hay *handshake* adicional por evento.
- Permiten confirmación extremo a extremo (`EVENT-ACK`) y, si falla, el nodo puede encolar el evento y reintentar tras reconectar.

Por qué una conexión TCP de control persistente por nodo:

- Da al SCS una señal directa de disponibilidad: si el socket se cierra, el nodo cayó, y se genera el evento "pérdida de conectividad" sin esperar temporizadores largos.
- Sirve de canal bidireccional para `COMMAND` (SCS → nodo).
- Sobre esa misma conexión viajan `REGISTER`, `EVENT` y `HEARTBEAT`: un solo socket de control por nodo.

Mecanismos de confiabilidad sobre UDP (definidos, uso reservado):

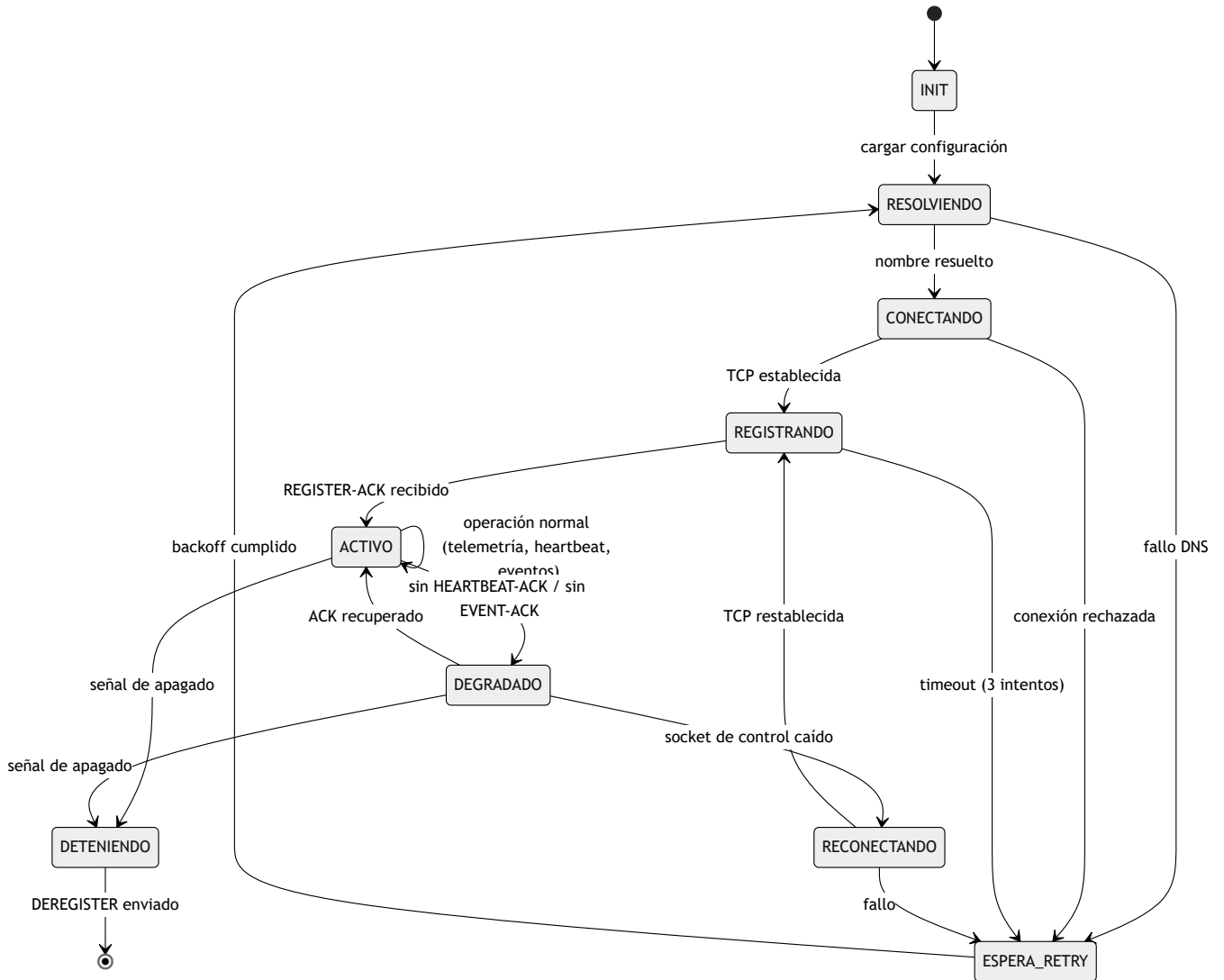
DMCP define un mecanismo genérico para cuando un mensaje UDP necesite confiabilidad: el emisor marca `Flags: ACK_REQ`, arranca un temporizador (500 ms, *backoff* exponencial, máx. 3 intentos) y retransmite con el **mismo Seq**; el receptor responde `*-ACK` con `Ack-Seq` y **deduplica por Seq** dentro de una ventana. En el diseño actual **ningún** mensaje UDP usa este mecanismo (la telemetría no lo necesita); queda especificado por sí en la Fase 3 se decide mover algún mensaje a UDP con garantías. No se reimplementa TCP.

6.4 Resumen

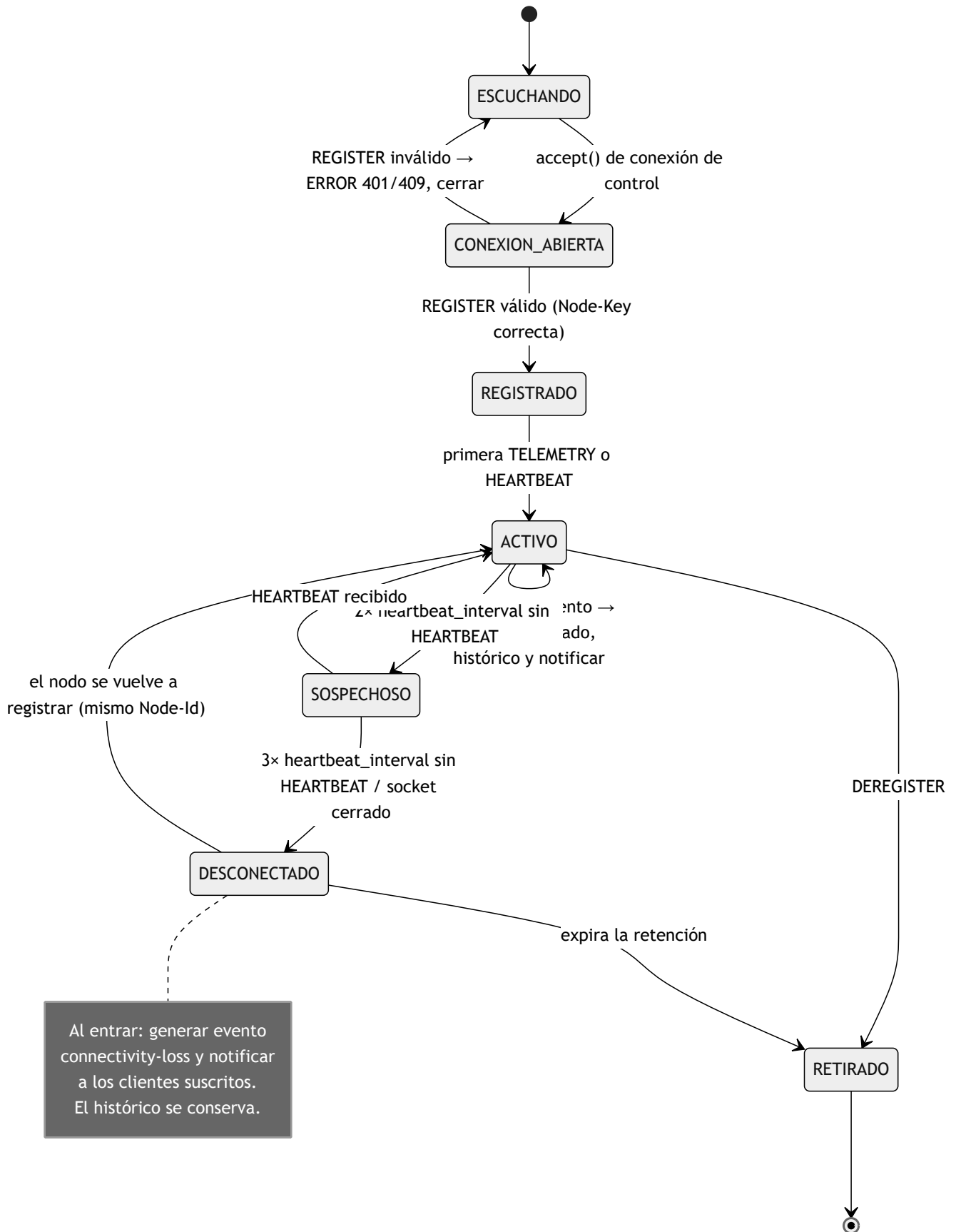
- **UDP:** TELEMETRY (único).
- **TCP:** todo lo demás — registro, *heartbeats*, eventos, comandos, autenticación, sesiones de cliente y consultas.
- La arquitectura final es una **combinación de TCP y UDP**, justificada mensaje a mensaje según la sección 6.2.

7. Máquinas de estado

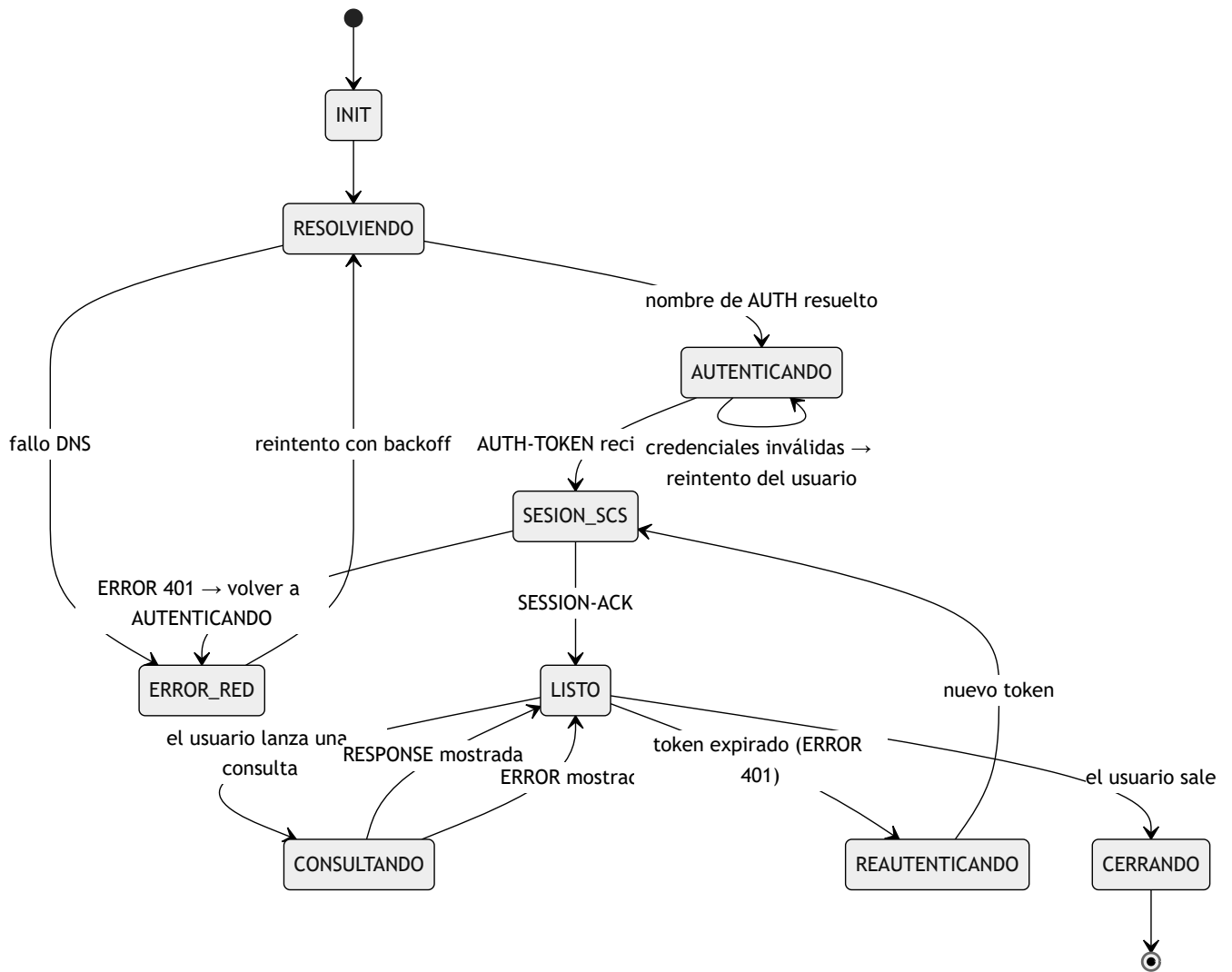
7.1 Nodo



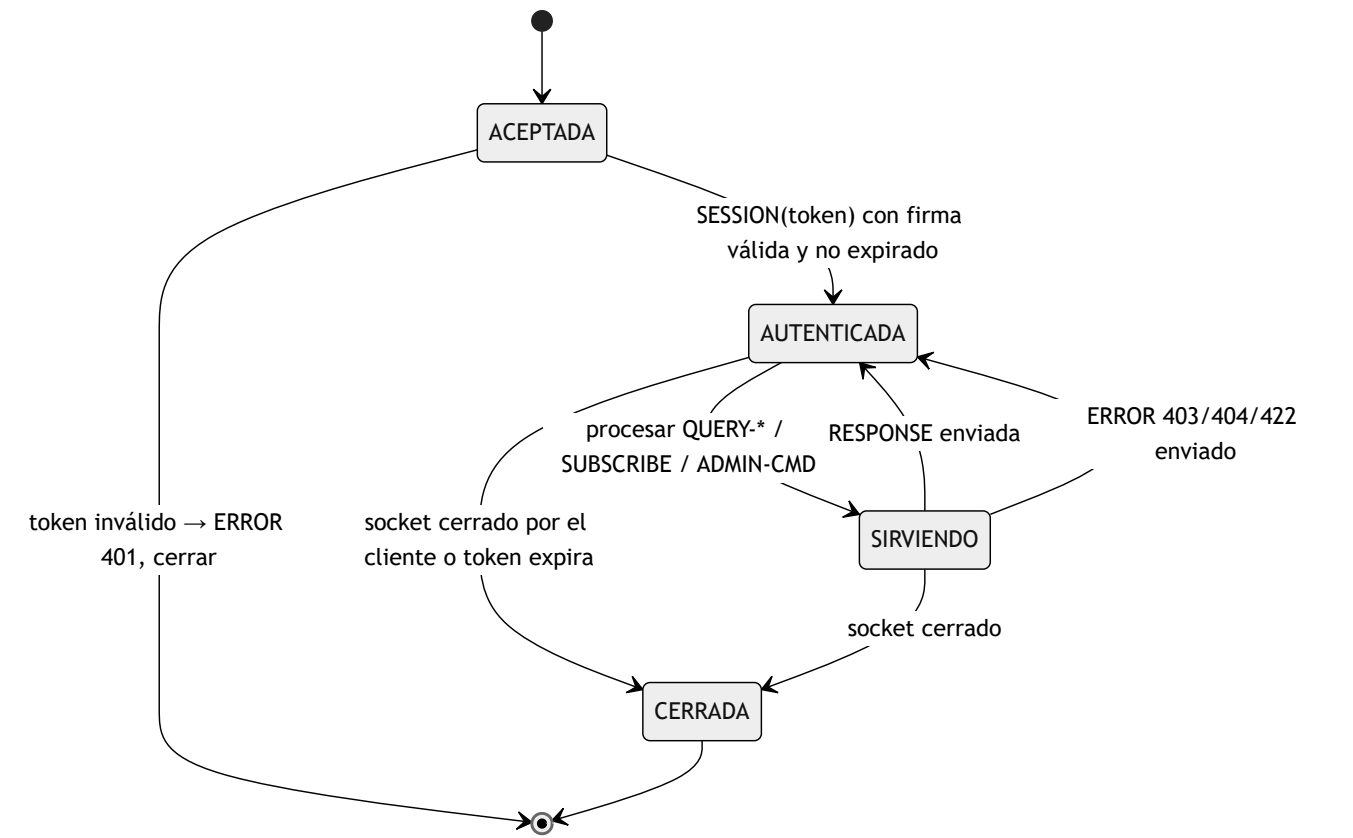
7.2 SCS — sesión de un nodo



7.3 Cliente de Administración



7.4 SCS — sesión de un cliente



8. Alcance y trabajo restante

Este documento cubre los **ocho puntos requeridos por la Fase 1**. Queda explícitamente **fuera del alcance de esta fase**:

- **Fase 2 (23 de septiembre)**: implementación de los sockets Berkeley (crear / enlazar / escuchar / aceptar), el intercambio básico `REGISTER / TELEMETRY / EVENT / QUERY-*` y el parser de DMCP en C y en Python. Se consolidarán los tamaños de campo de la especificación.
- **Fase 3 (30 de septiembre)**: concurrencia del SCS para atender varios nodos y clientes a la vez (se permite el uso de hilos), todos los temporizadores y reintentos de la sección 5.4, detección de nodos caídos, deduplicación de telemetría UDP, manejo exhaustivo de mensajes mal formados y parámetros inválidos, y batería de pruebas.

Anexo A — Glosario

Término	Definición
DMCP	Protocolo de capa de aplicación diseñado para este proyecto
SCS	Servidor Central de Supervisión (componente en C)
AUTH	Servicio de autenticación centralizada
Nodo	Elemento supervisado que emite telemetría y eventos
Telemetría	Métricas de estado enviadas periódicamente (CPU, temperatura, batería, ...)
Evento	Notificación de una condición crítica y esporádica
Heartbeat	Mensaje periódico mínimo que indica que el nodo sigue vivo
Token	Credencial de sesión firmada con HMAC-SHA256 emitida por AUTH
Sesión	Contexto identificado por <code>Session</code> entre un par y el SCS